Capítulo II
DESCRIPCIÓN DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR

Una ecuación de estado (EDE), es utilizada generalmente para describir la fase gaseosa de una mezcla (por ejemplo, la ecuación Virial truncada hasta el segundo término), a través del coeficiente de fugacidad parcial de los compuestos químicos en solución (ϕ), mientras que existen dos métodos o formas diferentes para modelar la fase líquida; o se utiliza la misma EDE usada en la descripción de la fase vapor (modelo ϕ-ϕ), o se emplea el método de los coeficientes de actividad. Esta última aproximación es conocida como modelo γ-ϕ (donde γ indica que el coeficiente de actividad ha sido utilizado para describir la fase líquida y ϕ para la descripción de la fase de vapor, calculado a partir de una EDE).

A continuación se describen los métodos basados en las ecuaciones de estado cúbicas (EDEC) y los que utilizan los coeficientes de actividad.

2.1 Ecuaciones de Estado Cúbicas

Las EDEC se han convertido en una herramienta de uso común para la solución de problemas de equilibrio de fases en sistemas multicomponentes, no sólo por su simplicidad desde el punto de vista computacional, sino también por las buenas aproximaciones que resultan de su uso, especialmente a altas presiones, donde otros modelos tienden a fallar.

Entre las EDEC más conocidas se encuentran la ecuación de van der Waals, la de Redlich y Kwong, la modificación de esta última realizada por Soave y la propuesta por Peng y Robinson.

Desde el punto de vista computacional, el uso de una expresión general como la presentada por Abbott [5]:

$$P = \frac{RT}{v-b} - \frac{a(v-k_3 b)}{(v-b)(v^2 + k_1 bv + k_2 b^2)} \tag{2.1}$$

facilita la programación de tales modelos, ya que, como se observa en la tabla (2.1), los parámetros a, b, k_1, k_2 y k_3, permiten establecer la equivalencia entre la ecuación (2.1) y las EDEC nombradas con anterioridad.

Tabla 2.1 Ecuaciones de estado cúbicas y su relación con la forma general de Abbott .

P(T,v)	k_1	k_2	k_3	a	b	EDEC
$\frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$	0	0	1	a	b	van der Waals
$\frac{RT}{v-b} - \frac{a/\sqrt{T}}{v(v+b)}$	1	0	1	$a\alpha$	b	Redlich y Kwong
$\frac{RT}{v-b} - \frac{a\alpha}{v(v+b)}$	1	0	1	$a\alpha$	b	Soave
$\frac{RT}{v-b} - \frac{a\alpha}{v \quad + 2bv - b^2}$	2	-1	1	$a\alpha$	b	Peng y Robinson

Otra simplificación importante corresponde a la utilización de la forma adimensional de la ecuación (2.1) mediante la expresión:

$$Z = \frac{Pv}{RT} \tag{2.2}$$

debido a que al ser sustituida en la ecuación (2.1) produce la siguiente expresión:

$$Z^3 - [(1-k_1)B + 1]Z^2 + [(k_2 - k_1)B^2 - k_1 B + A]Z - [k_2 B(1+B) + k_3 A]B = 0 \tag{2.3}$$

donde:

$$A = \Omega_a \frac{P_r}{T_r^{\,2}} \alpha \tag{2.4}$$

y

$$B = \Omega_b \frac{P_r}{T_r} \tag{2.5}$$

Los parámetros en las ecuaciones (2.4) y (2.5) pueden ser encontrados para cada una de las ecuaciones de estado cúbicas nombradas, en la tabla (2.2).

Es importante resaltar que las ecuaciones reportadas en la tabla (2.2) para los parámetros A y B de las EDEC, son válidas sólo en el estudio de sustancias puras. Así, con el objetivo de utilizar una EDEC para la correlación y predicción de fases en sistemas multicomponentes, se debe introducir en estos parámetros una dependencia de la composición de las especies que componen la mezcla. Esta dependencia se logra a través de las reglas de mezclado, entre las cuales, la más sencilla es la de van der Waals:

$$A = \sum_i \sum_j x_i x_j A_{ij} \tag{2.6}$$

$$B = \sum_i x_i B_i \tag{2.7}$$

donde:

$$A_{ij} = \sqrt{A_{ii} A_{jj}} (1 - k_{ij}) \tag{2.8}$$

y los parámetros k_{ij} se pueden obtener ajustando las predicciones realizadas a través de la EDEC a datos volumétricos y de equilibrio experimentales, o ser considerados nulos en el caso donde la interacción molecular entre los componentes de la mezcla sea pequeña.

Tabla 2.2 Parámetros de las ecuaciones de estado cúbicas.

P(T,v)	a	b	Ω_a	Ω_b	α	EDEC
$\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$	$\frac{\Omega_a R^2 T_c^{\,2}}{P_c}$	$\Omega_b \frac{RT_c}{Pc}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{1}{8}$	1	van der Waals
$\frac{RT}{v-b}-\frac{a/\sqrt{T}}{v(v+b)}$	$\frac{\Omega_a R^2 T_c^{\,2.5}}{P_c}$	$\Omega_b \frac{RT_c}{Pc}$	.42748...	.08664...	$1/\sqrt{T_r}$	Redlich y Kwong
$\frac{RT}{v-b}-\frac{a\alpha}{v(v+b)}$	$\frac{\Omega_a R^2 T_c^{\,2}}{P_c}$	$\Omega_b \frac{RT_c}{Pc}$	.42747...	.08664...	$[1+(.48508+1.551171\omega-.15613\omega^2)(1-T_r^{.5})]^2$	Soave
$\frac{RT}{v-b}-\frac{a\alpha}{v\ +2bv-b^2}$	$\frac{\Omega_a R^2 T_c^{\,2}}{P_c}$	$\Omega_b \frac{RT_c}{Pc}$	.45724...	.077796...	$[1+(.37464+1.54226\omega-.269912\omega^2)(1-T_r^{.5})]^2$	Peng y Robinson

2.1.1 Predicción del equilibrio líquido vapor mediante el uso de las EDEC.

La predicción adecuada del equilibrio líquido vapor de mezclas, mediante las EDEC, es de gran importancia en la actualidad, debido a su gran uso en diversas aplicaciones industriales como el modelaje de yacimientos, diseño de procesos, separación de gases, etc. Sin embargo, existen, según Fotouh y Shukla [6], dos problemas típicos asociados con el uso de las EDEC en tales predicciones:

- El número de fases en equilibrio no es conocido a priori.
- En regiones cercanas al punto crítico de la mezcla, los cálculos dependen fuertemente de los valores iniciales, de las variables desconocidas y del método numérico utilizado, produciendo con frecuencia soluciones triviales (fases en equilibrio de idéntica composición).

En la aplicación de las EDEC a este tipo de problemas, una sola ecuación es utilizada para modelar las propiedades termodinámicas de todas las fases presentes en la mezcla. El equilibrio líquido vapor se logra cuando se alcanzan las condiciones de estabilidad mecánica y térmica, además de cumplir con los balances de masa del sistema. Las estabilidades térmica y mecánica se cumplen cuando la temperatura y la presión respectivamente, son iguales en todas las fases. Por otra parte el cumplimiento de los balances de masa puede ser expresado en términos de la energía libre de Gibbs de la mezcla, la cual alcanza un mínimo global en el equilibrio.

A lo largo de los años, se han desarrollado diferentes métodos con el fin de predecir el equilibrio de fases en mezclas. Entre estos métodos, se encuentran:

- La minimización de la energía de Gibbs propuesto por Michelsen [7], en la cual se minimiza la función de esta energía de la mezcla respecto al número de moles o composición de los componentes en el fluido.
- El método de las áreas propuesto por Eubank *et al*. [8], que consiste en calcular dos composiciones de la mezcla, tales que, la diferencia existente entre el área absoluta

debajo de la línea recta que conecta estas composiciones, y el área de la curva de la energía de Gibbs existente entre las mismas, se encuentre en un máximo positivo.

- El método de las fugacidades.

Este último, que por su sencillez, es el de uso más común, se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$\hat{f}_i^{\,l} = \hat{f}_i^{\,v} \quad \text{(i=1,2, ...,N)} \tag{2.9}$$

Definiendo el coeficiente de fugacidad de la especie i en solución como:

$$\hat{\phi}_i \equiv \frac{\hat{f}_i}{x_i P} \tag{2.10}$$

la ecuación (2.9) es equivalente a:

$$x_i \hat{\phi}_i^{\,l} = y_i \hat{\phi}_i^{\,v} \tag{2.11}$$

Con fines de cálculo la ecuación (2.11) puede ser escrita de la siguiente forma

$$y_i = K_i x_i \tag{2.12}$$

donde K_i es el coeficiente de equilibrio y está dado por:

$$K_i = \frac{\hat{\phi}_i^{\,l}}{\hat{\phi}_i^{\,v}} \tag{2.13}$$

La combinación de las ecuaciones (2.12) y (2.13) se conoce con el nombre del modelo ϕ–ϕ para la aproximación al equilibrio termodinámico de sistemas multicomponentes, cuyo procedimiento de cálculo está basado en la resolución simultánea del sistema de ecuaciones

representado por la ecuación (2.9).

Expresiones para los coeficientes de fugacidad en función de la presión (o el volumen), la temperatura y composición del sistema deben ser derivadas específicamente para cada EDEC y regla de mezclado utilizada. En tal sentido, la expresión general propuesta por Müller *et al*. [9] para coeficientes de fugacidad multicomponente, facilita el cálculo de esta propiedad. Sin embargo, la evaluación de las derivadas composicionales presentes en algunos de los términos de tal expresión puede ser difícil, debido a los grandes esfuerzos analíticos y algebraicos que deben realizarse para su cálculo. Estas dificultades pueden ser solventadas evaluando este tipo de derivadas en forma numérica como fue propuesto por Stockfleth y Dohrn [10]; la desventaja de utilizar este tipo de método es que disminuye la rapidez de cálculo, pero permite calcular las derivadas de los coeficientes de fugacidad de cualquier modelo de EDEC y regla de mezclado.

A pesar de que el método de fugacidades satisface los balances de masa del sistema, este puede presentar fallas en la predicción adecuada del número de fases o simplemente provocar la obtención de soluciones triviales. Este hecho se debe a que la igualdad de las fugacidades es una condición necesaria pero no suficiente para la existencia de un mínimo global en la energía de Gibbs del sistema, como lo describió Null [11].

En particular, en la región crítica de la mezcla, las soluciones a los problemas del ELV dependen considerablemente del valor inicial de las composiciones desconocidas de la mezcla. Además, las técnicas numéricas utilizadas para resolver el sistema de ecuaciones no lineales pueden llevar a obtener mínimos locales y no el mínimo global de la energía de Gibbs de la mezcla.

Se han planteado, en la literatura, diversos algoritmos basados en el método de las fugacidades con el fin de evitar las soluciones triviales y lograr buenas aproximaciones en zonas cercanas al punto crítico de la mezcla. Así, por ejemplo, Poling y Prausnitz [12] y Gurdensen [13], presentan dos algoritmos distintos para la obtención de los volúmenes de las fases en equilibrio de forma adecuada, mientras que Asselineau *et al*. [14] presentaron un algoritmo basado en el método numérico de Newton-Raphson multivariable, para poder predecir

adecuadamente el equilibrio de fases en la zona crítica de las mezclas.

2.1.2 Puntos críticos de mezclas multicomponentes.

La predicción de las propiedades críticas reales de un sistema multicomponente es un aspecto importante en el problema del cálculo de fases, debido a que a partir de estos datos se puede predecir, por ejemplo, la existencia del fenómeno conocido como condensación retrograda.

En la literatura, existen diversos métodos para la predicción de puntos críticos de mezcla, dentro de los cuales se pueden mencionar el propuesto por Peng y Robinson [15] que, utilizando el criterio enunciado por Gibbs, logra obtener una solución al problema de la predicción de las propiedades críticas de una mezcla utilizando una ecuación de estado cúbica de dos parámetros.

Otro método alternativo fue presentado por Heidemann y Khalil [16], que se origina también en el criterio de Gibbs. El algoritmo de cálculo está basado en el estudio de la estabilidad de las fases existentes. La estabilidad puede ser descrita en términos matemáticos por las siguientes ecuaciones:

$$\left[A - A_o + P_o\left(V - V_o\right) - \sum_{i=1}^{n} \mu_{io}\left(n_i - n_{io}\right)\right]_{T_o} > 0 \qquad (2.14)$$

$$\left[A - A_o + S_o\left(T - T_o\right)\right]_{V_{o,n,jo}} > 0 \qquad (2.15)$$

En la ecuación (2.14) la presión P_o y los potenciales químicos μ_{io} son evaluados en un punto de prueba (estado inicial) y $A\text{-}A_o$ es la diferencia entre la energía libre de Helmholtz entre el estado inicial y un estado subsiguiente. Si las ecuaciones (2.14) y (2.15) no son satisfechas para cualquier cambio de fase en una región alrededor del punto de prueba, existe una energía interna menor, accesible a la mezcla mediante su separación en dos o más fases.

La energía libre de Helmholtz puede ser expandida en series de Taylor alrededor de un punto tomando constante el volumen, obteniéndose la siguiente expresión:

$$\left[A - A_o - \sum_{i=1}^{n} \mu_{io} \Delta n_i\right]_{T_o, V_o} = \frac{1}{2!} \sum_j \sum_i \left(\frac{\partial^2 A}{\partial n_j \partial n_i}\right) \Delta n_i \Delta n_j +$$

$$+ \frac{1}{3!} \sum_k \sum_j \sum_i \left(\frac{\partial^3 A}{\partial n_k \partial n_j \partial n_i}\right) \Delta n_i \Delta n_j \Delta n_k + \mathrm{O}\left(\Delta n^4\right) \tag{2.16}$$

La estabilidad del punto de prueba requiere que la ecuación anterior sea positiva para cualquier valor arbitrario de Δn.

Por otra parte, para que un punto esté en el límite de estabilidad debe cumplirse que el determinante de la matriz **Q** con elementos

$$q_{ij} = \left(\frac{\partial^2 A}{\partial n_j \partial n_i}\right) \tag{2.17}$$

sea igual a cero :

$$\mathrm{Det}(\mathbf{Q})=0 \tag{2.18}$$

o que exista un vector

$$\overline{\Delta n} = \left(\Delta n_1, \Delta n_2, \ldots, \Delta n_N\right)^T \tag{2.19}$$

que cumpla con la ecuación

$$\mathbf{Q} \cdot \overline{\Delta n} = 0 \tag{2.20}$$

Un punto crítico es aquel que se encuentra en el límite de estabilidad, lo cual significa,

desde el punto de vista matemático, que existe un vector $\overline{\Delta n}$ que satisface la ecuación (2.20) y que este vector, al ser sustituido en la ecuación (2.16) anule el término cúbico, es decir:

$$C = \sum_k \sum_j \sum_i \left(\frac{\partial^3 A}{\partial n_k \partial n_j \partial n_i} \right) \Delta n_k \Delta n_j \Delta n_i = 0 \tag{2.21}$$

A partir de las ecuaciones (2.18), (2.20) y (2.21) Heidemann y Khalil [16] plantearon un procedimiento para el cálculo de puntos críticos como el que se observa en el diagrama de flujo que se muestra en la figura (2.1). En el caso de ecuaciones de estado cúbicas, las derivadas de la energía de Helmholtz que se encuentran en las ecuaciones (2.16) y (2.21), pueden ser calculadas mediante las siguientes ecuaciones:

$$\left(\frac{\partial^2 A}{\partial n_j \partial n_i} \right) = RT \left(\frac{\partial \ln f_i}{\partial n_j} \right) \tag{2.22}$$

$$\left(\frac{\partial^3 A}{\partial n_k \partial n_j \partial n_i} \right) = RT \left(\frac{\partial^2 \ln f_i}{\partial n_k \partial n_j} \right) \tag{2.23}$$

donde las derivadas de las fugacidades de primer y segundo orden, pueden ser evaluadas numéricamente como se mencionó en la sección anterior.

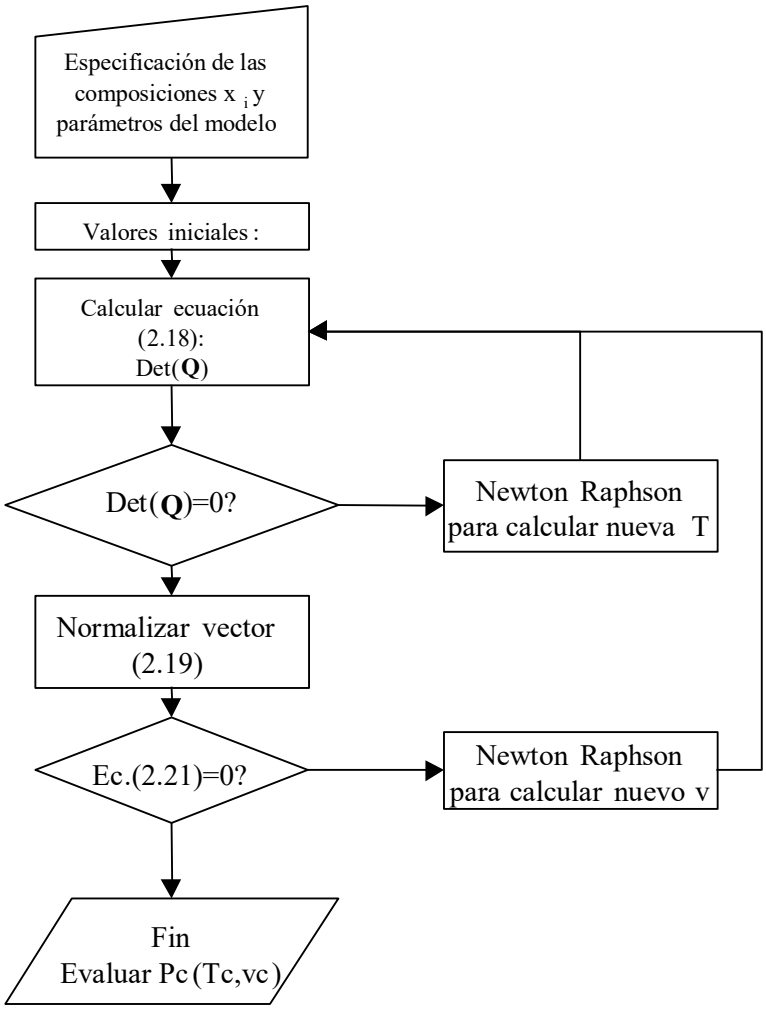

Figura 2.1 Algoritmo para el cálculo del punto critico de una mezcla

2.1.3 Propiedades energéticas basadas en las EDEC.

En el cálculo de las propiedades energéticas mediante el uso de las EDEC, es necesario introducir el concepto de propiedad residual:

$$M^R \equiv M - M^{gi} \tag{2.24}$$

donde M es el valor de la propiedad termodinámica del fluido y M^{gi} es el valor que la misma propiedad tendría si el fluido se comportara como un gas ideal a la misma temperatura y presión de M.

Tomando la expresión básica que relaciona la energía de Gibbs, con la temperatura, presión y potenciales químicos:

$$d(nG) = (nV)dP - (nS)dT - \sum_i \mu_i dn_i \tag{2.25}$$

es posible obtener las expresiones para la entalpía y entropía residual:

$$\frac{H^R}{RT} = -\left[\frac{\partial\left(G^R / RT\right)}{\partial T}\right]_P \tag{2.26}$$

$$\frac{S^R}{R} = \frac{H^R}{RT} - \frac{G^R}{RT} \tag{2.27}$$

Müller *et al.* [9] presentaron expresiones generales para éstas y otras propiedades residuales, que permiten su cálculo para cualquier EDEC con k_3=1 y regla de mezclado utilizada.

$$S^R = -\ln\left(\frac{Z}{Z-B}\right) - AI\,\underline{a_T} \tag{2.28}$$

$$H^R = Z - 1 - AI\left(\underline{a_T} - 1\right) \tag{2.29}$$

donde:

$$A = \frac{aP}{(RT)^2}\,;\, B = \frac{bP}{RT} \tag{2.30}$$

y

$$I = \frac{1}{B\sqrt{\Delta}} \ln\left[\frac{2Z + B\left(k_1 - \sqrt{\Delta}\right)}{2Z + B\left(k_1 + \sqrt{\Delta}\right)}\right] \text{ si } \Delta > 0 \tag{2.31}$$

$$= -\frac{1}{2Z + k_1 B} \text{ si } \Delta = 0 \tag{2.32}$$

$$= \frac{2}{B\sqrt{-\Delta}}\left[\tan^{-1}\left(\frac{2Z + k_1 B}{B\sqrt{-\Delta}}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \text{ si } \Delta < 0 \tag{2.33}$$

$$\Delta = k_1^2 - 4k_2 \tag{2.34}$$

Las ecuaciones (2.28) y (2.29), junto con las expresiones conocidas para el cálculo de las capacidades calóricas de gases ideales, permiten el cálculo de la entalpía y entropía de una fase del sistema multicomponente, tomando como estado de referencia el gas ideal para cada uno de los componentes de la mezcla (T_{ref}, P_{ref}, H^o y S^o):

$$H_{mezcla} = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(H^o_{(T,P)ref} + \int_{T_{ref}}^{T} Cp_i^o \, dT \right) + H^R_{T,P} \tag{2.35}$$

$$S_{mezcla} = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(S^o_{(T,P)_{ref}} + \int_{Tref}^{T} \frac{Cp_i^o}{T} dT - R \ln \frac{P}{P_{ref}} + R \ln x_i \right) + S^R_{T,P} \tag{2.36}$$

2.2 Modelos de Coeficientes de Actividad.

El uso apropiado de una EDEC, ofrece una manera conveniente para el cálculo del equilibrio de fases. Sin embargo, las EDEC simples son sólo aplicables a mezclas de moléculas que no poseen interacciones específicas fuertes, y tienden a fallar en la predicción de las propiedades de la fase líquida (Assael *et al.* [17]). En tales casos, se obtienen mejores resultados cuando la fugacidad de cada componente en la fase líquida es estimada mediante un modelo de coeficiente de actividad.

La actividad $\overline{\alpha}_i$ de una sustancia i en una mezcla de n componentes, es definida como:

$$\overline{\alpha}_i(T,P,x_1,x_2,...,x_n) = \hat{f}_i(T,P,x_1,x_2,...,x_n)/f_i^0 \tag{2.37}$$

y se expresa en términos del correspondiente coeficiente de actividad:

$$\gamma_i = \frac{\overline{\alpha}_i}{x_i} = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i^o} \tag{2.38}$$

donde f_i^o es la fugacidad del líquido i puro a la temperatura del sistema y una presión de referencia.

El fin del uso de un modelo de coeficiente de actividad, es representar la dependencia de γ_i con la temperatura, presión y composición del sistema. El efecto de la presión es tomado en cuenta sabiendo que:

$$\left(\frac{\partial \ln \hat{f}_i}{\partial P}\right)_T = \frac{\tilde{V}_i}{RT} \tag{2.39}$$

donde $\tilde{V}_i$ es el volumen molar parcial del componente i.

La fugacidad de un componente en la mezcla puede ser entonces escrita como:

$$\hat{f}_i = x_i \gamma_i f_i^{sat} F_i \tag{2.40}$$

donde F_i es el factor de Poynting que viene dado por la siguiente expresión:

$$F_i \approx \exp\left(\frac{v_i^L (P - P_i^{sat})}{RT}\right) \tag{2.41}$$

Finalmente si se usa la ecuación (2.10) para describir la fase vapor de la mezcla, y la ecuación (2.39) para describir la fase líquida, se obtiene la expresión conocida como el modelo γ-ϕ para la aproximación termodinámica del equilibrio líquido vapor de sistemas multicomponentes:

$$y_i \hat{\phi}_i^V P = x_i \gamma_i \phi_i^{sat} P_i^{sat} F_i \tag{2.42}$$

donde el coeficiente de actividad debe ser calculado mediante el uso de un modelo termodinámico, la presión de saturación a través una correlación y ϕ_i^{sat} con la misma EDE utilizada en la descripción de la fase gaseosa. En tal sentido en la tabla (2.3) se pueden observar las diferentes expresiones para los coeficientes de actividad, según los modelos de Wilson, Scatchard-Hildebrand, Margules, van Laar, siendo los dos últimos sólo válidos para mezclas binarias.

Tabla 2.3 Modelos basados en el coeficiente de actividad.

Modelo	Parámetros	$\ln \gamma_i$
Wilson	$\Lambda_{ij} = \frac{v_j^L}{v_i^L} \exp\left(-\frac{\lambda_{ij}}{RT}\right)$ $\Lambda_{ii} = \Lambda_{jj} = 1$	$-\ln\left(\sum_{j=1}^{m} x_j \Lambda_{ij}\right) + 1 - \sum_{k=1}^{m} \frac{x_k \Lambda_{ki}}{\sum_{j=1}^{m} x_j \Lambda_{kj}}$
Scatchard-Hildebrand	δ_i	$\frac{v_i}{RT}\left[\delta_i - \sum_j \frac{x_j v_j \delta_j}{\sum_k x_k v_k}\right]$
Margules	A_{12} A_{21}	$\left[A_{12} + 2(A_{21} - A_{12})x_1\right]x_2^2$ $\left[A_{21} + 2(A_{12} - A_{21})x_2\right]x_1^2$
van Laar	A_{12} A_{21}	$A_{12}\left(\frac{A_{21}x_2}{A_{12}x_1 + A_{21}x_2}\right)^2$ $A_{21}\left(\frac{A_{12}x_1}{A_{12}x_1 + A_{21}x_2}\right)^2$

Finalmente, es de importancia señalar, que los volúmenes líquidos necesarios para el cálculo tanto del factor de Poynting, como de las ecuaciones de Wilson y Scatchard-Hildebrand, pueden ser obtenidos a través del uso de correlaciones, como la presentada por Hankinson y Thomson [18].

2.2.1 Propiedades energéticas mediante el uso de modelos de coeficiente de actividad.

Para lograr la predicción de propiedades energéticas mediante el uso de los modelos basados en el coeficiente de actividad, es necesario introducir el concepto de propiedad en exceso. Una propiedad en exceso se define como la diferencia entre el valor de una propiedad termodinámica (M_i) y el valor de la misma, si el fluido se comportara como una solución ideal (M_i^{SI}), a las mismas condiciones de temperatura, presión y composición. Por lo tanto:

$$M_i^{\ E} = M_i - M_i^{\ SI} \tag{2.43}$$

donde M_i^E, es la propiedad en exceso del componente i en solución.

Una vez conocido el concepto de propiedad en exceso, y análogamente al caso en que se definen las propiedades residuales, el uso de ecuaciones fundamentales, conduce a la siguiente formulación:

$$\frac{G^E}{RT} = \sum_i x_i \ln \gamma_i \tag{2.44}$$

a partir de la cual se obtienen las expresiones de la entalpía y entropía en exceso:

$$H^E = -T\frac{dG^E}{dT} + G^E \tag{2.45}$$

$$S^E = -\frac{dG^E}{dT} \tag{2.46}$$

Como se observa en las ecuaciones (2.44), (2.45) y (2.46), una vez escogido el modelo de actividad, el cálculo de las propiedades en exceso es bastante sencillo, ya que la energía de Gibbs en exceso (G^E) es función directa de los coeficientes de actividad, y la derivada presente en las expresiones para la entalpía y entropía en exceso puede ser calculada numérica o analíticamente, según la complejidad del modelo utilizado.

Finalmente, al definir un estado de referencia de gas ideal común a todas las especies presentes en la mezcla, la entalpía y entropía de la fase líquida pueden ser calculadas mediante las siguientes fórmulas:

$$H_{mezcla} = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(H^o_{(T,P)ref} + \int_{T_{ref}}^{T} Cp_i^o dT + H^R_{T,P^{sat}} - \Delta H_{fg} + \int_{P^{sat}}^{P} \left(v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \right) dP \right) + \Delta H^E \tag{2.47}$$

$$S_{mezcla} = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(S^o_{(T,P)_{ref}} + \int_{Tref}^{T} \frac{Cp_i^o}{T} dT - R \ln \frac{P^{sat}}{P_{ref}} + \Delta S^R_{T,P^{sat}} - \frac{\Delta H_{fg}}{T} + \int_{P^{sar}}^{P} \left(-\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P dP \right) +$$

$$+ \Delta S^E + \sum_{i=1}^{n} R x_i \ln x_i \tag{2.48}$$

2.3 Aplicaciones del estudio del equilibrio líquido vapor (ELV).

La predicción del equilibrio de fases es uno de los problemas centrales de la termodinámica en ingeniería química, ya que es un aspecto de gran importancia en el diseño de procesos químicos. La cantidad infinita de posibles mezclas, y el amplio rango de temperaturas y presiones encontradas en los procesos industriales es tal que ningún modelo termodinámico en la actualidad, es aplicable a todos los casos.

A continuación, se presentan varios algoritmos que permiten el cálculo del ELV de mezclas.

2.3.1 Cálculo de puntos de burbuja y rocío.

La base de la mayoría de los cálculos de equilibrio de fases, es un algoritmo con la capacidad de calcular el punto de burbuja o el punto de rocío para una mezcla de determinada composición. Por lo general, los cálculos de estos puntos se realizan a través de algoritmos con dos lazos de cálculo. El lazo externo, que controla la temperatura o presión desconocida del sistema y el interno, mediante el que se ajustan las composiciones incógnitas del proceso.

En la figura (2.2), se presenta un diagrama de flujo que representa un algoritmo genérico para el cálculo de puntos de burbuja de sistemas multicomponentes.

El algoritmo que generalmente se utiliza para el cálculo del punto de rocío, es similar al anterior (figura (2.2)). En este caso la composición de vapor es conocida, por lo que el lazo interno de cálculo se realiza para ajustar las composiciones de la fase líquida.

Es importante resaltar que en tales algoritmos, la nueva temperatura o presión en cada iteración puede ser calculada a través de distintos métodos numéricos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los presentados por Da Silva *et al*. [4] (extrapolación parabólica) y Asselineau *et al*. [14] (Newton-Raphson multivariable).

2.3.2 Cálculos de evaporación instantánea (*flash*).

La simulación de los procesos de evaporación instantánea, es una de las aplicaciones más importantes de la termodinámica en ingeniería química. En este proceso, una corriente de flujo cuyas composiciones globales son conocidas, pasa a través de un “tambor” donde la fase

vapor y la líquida son separadas. Tal proceso puede ser operado bajo diferentes condiciones, entre las cuales se encuentran:

- Temperatura y presión constantes (*Flash* isotérmico)
- Presión y entalpía constantes (*Flash* isentálpico)

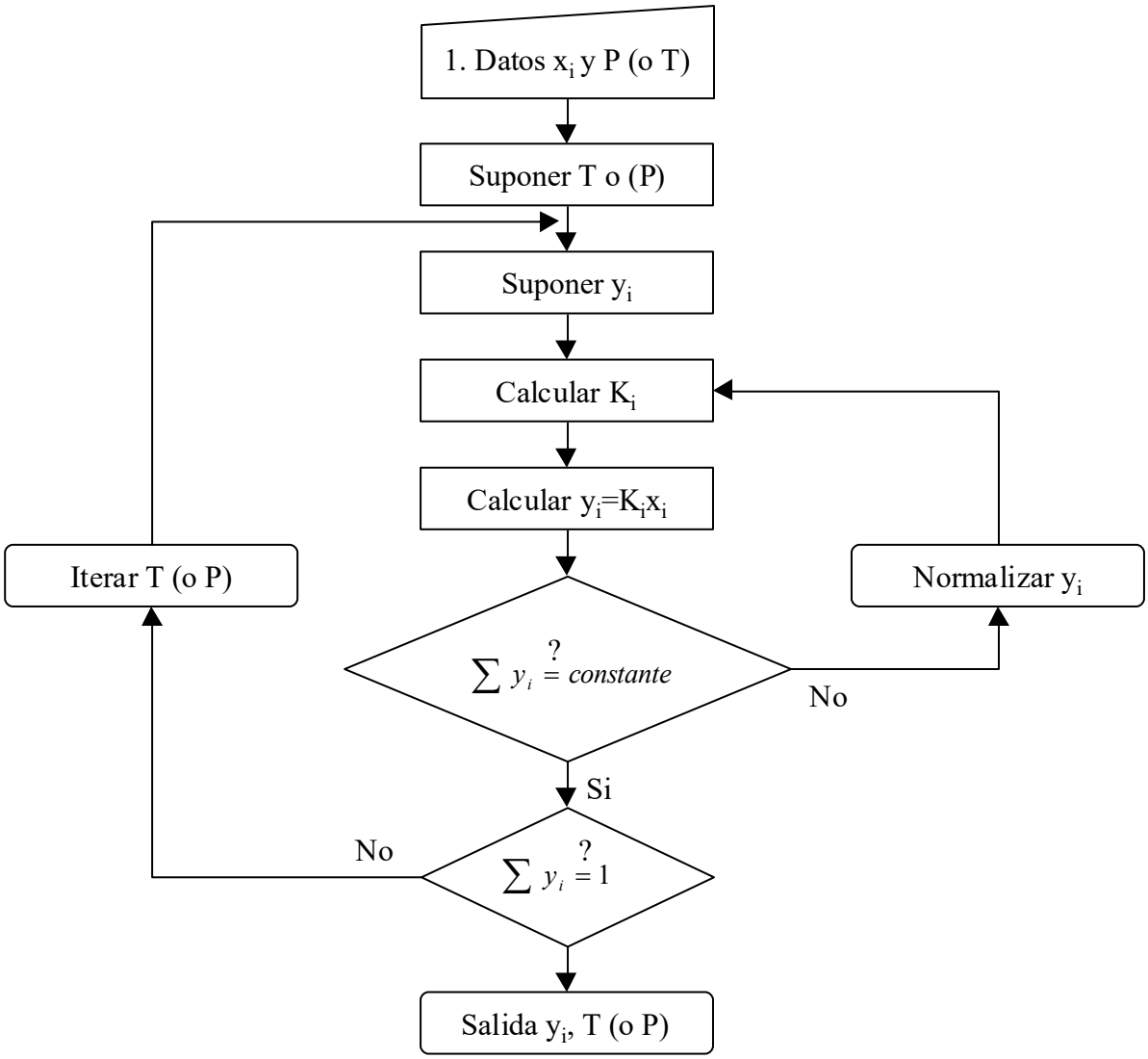

Figura 2.2 Algoritmo genérico para el cálculo de puntos de burbuja de sistemas multicomponentes (Assael *et al.* [17]).

En el proceso ilustrado en la figura (2.3) la alimentación a la temperatura T_F y la presión P_F, pasa a través de una válvula, para luego entrar al "tambor" de evaporación instantánea donde las fases se separan. La presión P de la unidad es controlada, y el calor Q se transfiere mediante un intercambiador de calor, de manera que la temperatura permanezca constante. De esta forma los cálculos relacionados con el *flash* isotérmico tienen como objetivo fundamental determinar las composiciones (y_I, x_i) y la fracción vaporizada (β) del flujo de entrada F.

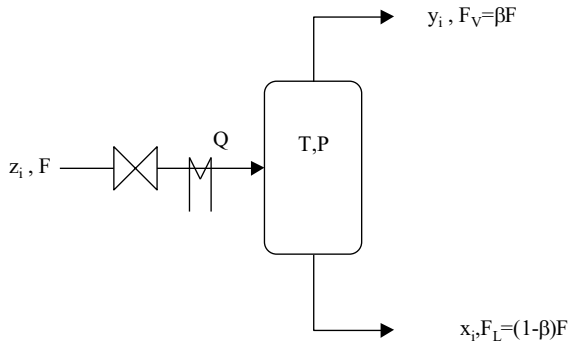

Figura 2.3 *Flash* Isotérmico.

En el *flash* isotérmico, debido a que sólo se conocen las composiciones globales de la mezcla, los balances de masa se han de expresar de forma que la dependencia de los flujos desaparezca, obteniéndose la ecuación de Rachford-Rice:

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{z_i}{1+\beta(K_i-1)} = 1 \qquad (2.49)$$

ecuación que debe ser resuelta por un método numérico para obtener como resultado β.

Michelsen [19], plantea como primer paso para la resolución de un *flash* el estudio de la estabilidad de las fases mediante el uso del criterio del plano tangente de Gibbs, para así evitar las soluciones triviales. Luego propone un algoritmo cuyo punto de partida son los valores obtenidos como resultado del análisis de estabilidad, para luego obtener soluciones rápidas, aún cerca del punto crítico de la mezcla, utilizando un método de convergencia de segundo orden.

Otros algoritmos han sido propuestos en la literatura como el presentado por Asselineau *et al*. [14], en el cual se utiliza como punto de partida, en determinados casos, valores de temperatura o presión obtenidos mediante el cálculo del punto pseudocrítico de la mezcla. Sin embargo el método de resolución más empleado, debido a la facilidad de su aplicación, es el que se muestra en la figura (2.4) (Assael *et al* [17]).

Por otra parte, el *flash* isentálpico es ilustrado en la figura (2.5). El fin es conseguir la temperatura, la fracción vaporizada (β) y las fracciones molares de cada fase resultante del proceso.

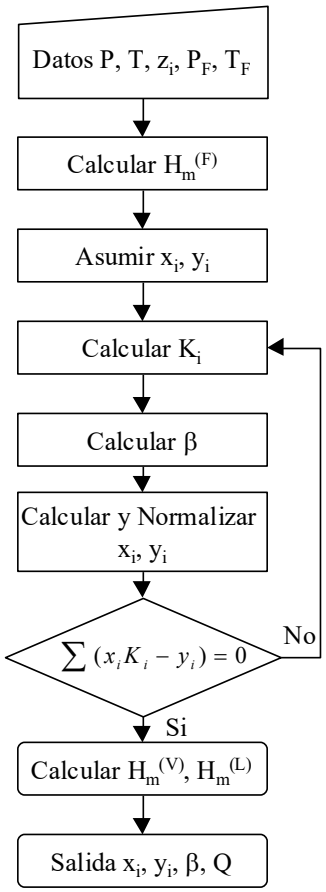

Figura 2.4 Algoritmo para el cálculo del *flash* isotérmico.

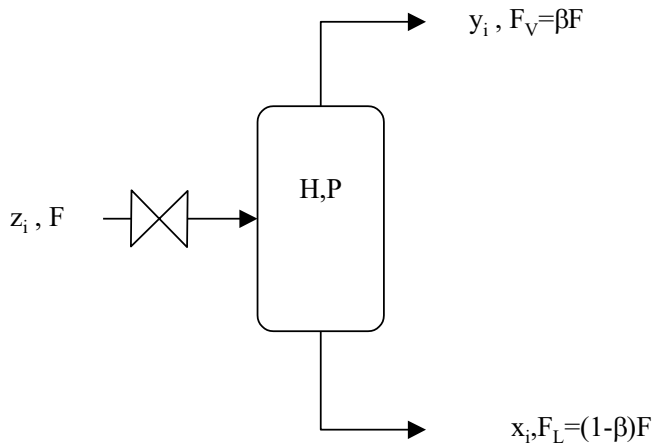

Figura 2.5 *Flash* isentálpico.

Uno de los algoritmos empleados para la resolución este tipo de problemas, se muestra en la figura (2.6), donde se observa que se ha impuesto una condición de operación adiabática (Q=0).

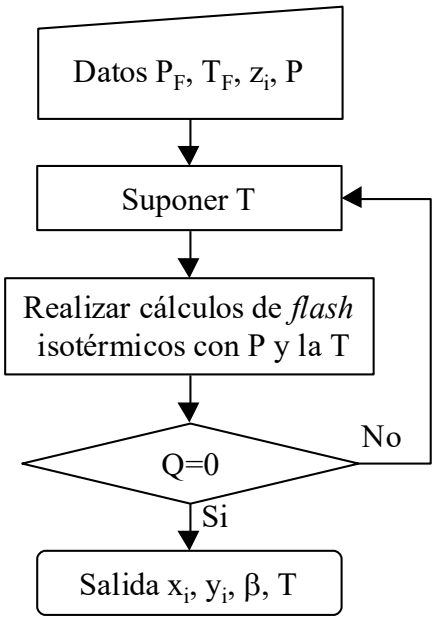

Figura 2.6 Algoritmo para el cálculo del *flash* adiabático.

En caso contrario a una condición adiabática en el proceso, la función objetivo del algoritmo presentado en la figura (2.6) sería determinada por la expresión del balance energético del sistema:

$$Q = \left(F_v H_m^{(V)} + F_L H_m^{(L)}\right) - F H_m^{(F)} \tag{2.50}$$

donde el calor es una variable conocida.

2.3.3 Algoritmos propuestos.

Con el fin de evitar las soluciones triviales y garantizar la convergencia en zonas cercanas al punto crítico de la mezcla, se desarrolló un método para el cálculo del punto de burbuja o rocío, basado en la combinación de varios algoritmos mencionados o presentados en secciones anteriores.

El algoritmo desarrollado está compuesto de dos etapas:

1. Primera etapa: se utiliza un algoritmo basado en el propuesto por Da Silva y Báez [4], similar al presentado en la figura (2.2), con el fin de obtener soluciones rápidas. En caso de obtener una solución trivial se procede a la segunda etapa.
2. Segunda etapa: se calcula un punto de burbuja o rocío a una presión o temperatura baja, por debajo del punto pseudocrítico (a partir del cual la EDEC presenta una sola raíz real) con el fin de garantizar la convergencia del método propuesto por Asselineau *et al*. [14]. Una vez conseguido este punto, se estima otro de mayor magnitud (en cierto ΔT o ΔP) tomando como valores iniciales los del punto anterior. Entonces, calculando la pendiente entre los mismos, se logra estimar el siguiente, a través de las ecuaciones que se presentan a continuación, donde las derivadas son calculadas en forma numérica:

$$P^{n+1} = P^n + \Delta T\left(\frac{dP}{dT}\right) \tag{2.51}$$

$$T^{n+1} = T^n + \Delta P\left(\frac{dT}{dP}\right) \tag{2.52}$$

con el fin de ir recorriendo el domo en forma diferencial y así lograr obtener el punto deseado.

La segunda etapa del proceso planteado, se ilustra en la figura (2.7) como fue presentado por Anderson y Prausnitz [20]:

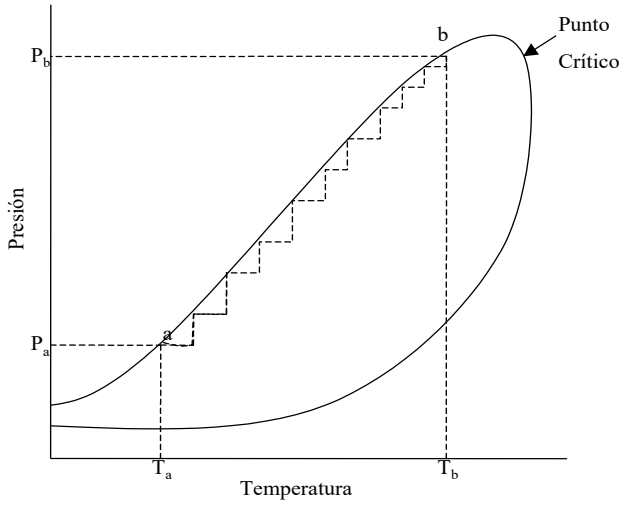

Figura 2.7 Segunda etapa del algoritmo planteado.

donde a representa el punto de partida del algoritmo y b el valor final deseado.